

Plastik og fødevarer

Forløb på 3½ time til naturfagsfestivalen. To klasser, 44 elever i alt, fordelt på 3 blandede hold fra 8. og 9. klasse. Ét hold om dagen, samme program alle tre dage. Grupperne er på 4 — i alt 12 grupper over de tre dage.

Dag	Dato	Hold	Elever	Grupper
Onsdag	23. september	Hold 1 · blandet 8. og 9. klasse	15 elever	4 grupper
Torsdag	24. september	Hold 2 · blandet 8. og 9. klasse	15 elever	4 grupper
Fredag	25. september	Hold 3 · blandet 8. og 9. klasse	14 elever	4 grupper

Fagligt sigte

Forløbet samler tre fag om det samme spørgsmål. **Fysik og kemi:** massefylde som materialeegenskab, og hvordan et polymer ændrer sig, når man tilsætter en blødgører.

Biologi og sundhed: hvorfor mad taber vand, og hvad emballage gør ved holdbarhed og madspild. **Matematik:** relativ ændring i procent frem for absolut i gram, og søjlediagram som argument.

Den vigtigste øvelse er ikke selve målingen, men spørgsmålet *hvad skal holdes ens?* Det er dér, forsøget bliver naturvidenskab i stedet for en aktivitet. Brug tid på det, også selvom det koster minutter.

Programmet minut for minut

Tid	Modul	Hvad der sker
0:00 – 0:15	Velkomst og spørgsmålet	Dagens spørgsmål stilles, og grupperne fordeler rollerne mellem sig.
0:15 – 0:45	Forsøg 1 sættes op	Madprøverne vejes og pakkes ind på fem måder. De skal stå urørt i to timer.

Tid	Modul	Hvad der sker
0:45 – 1:30	Forsøg 2 · Hvilken plast er det?	Flyde-synke-test i vand og saltvand. Gæt først, mål bagefter, tjek koden til sidst.
1:30 – 1:45	Pause	
1:45 – 2:45	Forsøg 3 · Lav din egen bioplast	Kartoffelmel, vand, glycerin og eddike koges til en film, der sættes til tørring.
2:45 – 3:10	Vejning nummer to	Prøverne vejes igen. Vægttabet regnes om til procent og tegnes som søjlediagram.
3:10 – 3:25	Dilemmaet	Hver gruppe tager stilling — med egne tal.
3:25 – 3:30	Oprydning	Bioplasten er tør nok til at tages med hjem.

1

0:00 – 0:15 · Velkomst og spørgsmålet

Dagens spørgsmål stilles, og grupperne fordeler rollerne mellem sig.

2

0:15 – 0:45 · Forsøg 1 sættes op

Madprøverne vejes og pakkes ind på fem måder. De skal stå urørt i to timer.

3

0:45 – 1:30 · Forsøg 2 · Hvilken plast er det?

Flyde-synke-test i vand og saltvand. Gæt først, mål bagefter, tjek koden til sidst.

4

1:30 – 1:45 · Pause

5

1:45 – 2:45 · Forsøg 3 · Lav din egen bioplast

Kartoffelmel, vand, glycerin og eddike koges til en film, der sættes til tørring.

6

2:45 – 3:10 · Vejning nummer to

Prøverne vejes igen. Vægttabet regnes om til procent og tegnes som søjlediagram.

7

3:10 – 3:25 · Dilemmaet

Hver gruppe tager stilling – med egne tal.

8

3:25 – 3:30 · Oprydning

Bioplasten er tør nok til at tages med hjem.

■ Fælles ■ Forsøg i grupper

Forberedelse dagen før

Bland mættet saltvand: rør salt i lunkent vand, til der ligger salt på bunden, som ikke vil opløses. Cirka 360 g salt pr. liter. Lad det stå og køle af — én liter rækker til et hold.

Skær ikke agurk på forhånd. Den skal skæres på dagen, ellers er vægttabet startet, før forsøget er.

Stil vægtene op på et bord, der ikke vipper, og væk fra vinduet. En vægt i solen eller i træk giver ustabile tal.

Find det sted, prøverne skal stå i to timer. Samme sted alle tre dage, ellers kan holdene ikke sammenligne.

Indkøb til alle tre dage

Mængderne er regnet ud fra de 12 grupper, de 44 elever fordeler sig på over tre dage (4 + 4 + 4 grupper). Kolonnen **Køb** er lagt 20 % oven i, fordi noget altid spildes.

Vare	Pr. gruppe	I alt til 12 grupper	Køb	Note
Agurk	0,4 stk	4,8 stk	6 stk	Én agurk giver cirka 15 skiver på 1 cm
Kartoffelmel	10 g	120 g	144 g	1 spsk pr. gruppe
Glycerin, 99 %	5 ml	60 ml	72 ml	1 tsk pr. gruppe · købes på apoteket
Husholdningseddike	5 ml	60 ml	72 ml	1 tsk pr. gruppe
Frysepose med lynlås	1 stk	12 stk	15 stk	Én pr. gruppe
Papirspose eller madpapir	1 stk	12 stk	15 stk	Én pr. gruppe
Gennemsigtige glas eller bægre	3 stk	36 stk	44 stk	Vand, saltvand og skylning
Engangsbæger til bioplast	2 stk	24 stk	29 stk	Ét til at blande, ét til at støbe

Pr. dag — ikke pr. gruppe

Vare	Pr. dag	I alt til 3 dage	Køb	Note
Salt til mættet saltvand	360 g	1080 g	1296 g	Cirka 360 g pr. liter vand. Én liter rækker til et hold og kan genbruges dagen efter
Vand til saltvandet	1 liter	3 liter	4 liter	Lunkent, så saltet opløses

Udstyr, der ikke bruges op

Udstyr	Antal	Note
Køkkenvægt med to decimaler	3 stk	Grupperne kan dele. To decimaler er et krav — med hele gram kan vægttabet ikke ses.
Kogeplade eller mikroovn	1-2 stk	Bioplasten skal varmes under omrøring.
Husholdningsfilm	1 rulle	
Alufolie	1 rulle	
Bagepapir	1 rulle	Bioplasten støbes på bagepapir.
Køkkenrulle og karklude		
Grydeske eller træspatel	6 stk	
Tuschpen og maskeringstape		Alle prøver skal mærkes med gruppe og dag.
Engangshandsker	1 pakke	Stivelsesmassen er brandvarm.
Denatureret sprit	500 ml	Kun hvis I vil prøve den svære sortering. Må ikke være i nærheden af kogepladen.

Forsøg 2 · facit til massefylde

Tallene er typiske værdier for ren plast. Mættet saltvand ligger omkring $1,2 \text{ g/cm}^3$, og det er derfor det kan skille PS fra PET.

Kode	Navn	Massefylde (g/cm^3)	I forsøget	Typisk emballage
PP	Polypropylen	0,90	Flyder i vand	Bøtter til smør og salat, sugerør, låg
LDPE	Polyethylen, blød	0,92	Flyder i vand	Husholdningsfilm, fryseposer
HDPE	Polyethylen, hård	0,95	Flyder i vand	Mælkeflasker, vaskemiddelflasker

Kode	Navn	Massefylde (g/cm ³)	I forsøget	Typisk emballage
PS	Polystyren	1,05	Synker i vand, flyder i saltvand	Yoghurtbægre, engangsbestik
PET	Polyethylenterephthalat	1,38	Synker i begge	Sodavandsflasker, salatbokse

To ting, der driller. Skum af polystyren flyder, selvom PS synker — det er luften i skummet, ikke plasten. Og luftbobler på en stump får den til at flyde falsk; ungerne skal trykke stumpen under vandet med en pind først. Bed dem også tjekke genbrugstrekanten *til sidst*. Gætter de først og måler bagefter, husker de det.

Forsøg 1 · hvad de plejer at måle

Indpakning	Forventet resultat
Ingen indpakning	Størst vægttab — ofte flere procent på to timer
Papirpose	Næststørst. Papir lukker luft igennem
Alufolie	Midt imellem, afhænger meget af, hvor tæt de har pakket
Husholdningsfilm	Lille vægttab
Frysepose med lynlås	Mindst vægttab

Rækkefølgen holder næsten altid. Størrelsen af tabet gør ikke: to timer i et køligt lokale kan give under én procent på det uindpakkede stykke, og da bliver forskellene små. Er vejret køligt, så skær tynde skiver — stor overflade i forhold til vægt giver et tydeligere tab — og stil prøverne et lunt sted.

Hvis tabet er for lille til at kunne ses: lad grupperne slå deres tal sammen til ét klassegennemsnit pr. indpakning. Så bliver mønstret tydeligt, og de har samtidig lært, hvorfor man gentager en måling.

Blandede hold · 8. og 9. klasse

Rollerne er den vigtigste differentiering: de fordeler arbejdet, uden at nogen bliver tilskuer. Sæt gerne en fra hver årgang på vejemester og skriver, så de to skal tale sammen om hvert tal.

8. klasse kan nøjes med at udfylde skemaet i gram og tegne søjlerne efter gram. **9. klasse** regner om til procent og skal kunne forklare, hvorfor procent er det rigtige mål her — det er præcis den type spørgsmål, der kommer til prøven.

Ekstra til dem, der bliver færdige: vej bioplasten, når den er tør, og regn ud hvor meget af massen der var vand. Eller lav en ekstra prøve med et stykke agurk i frysepose *med* et hul i og sammenlign.

Sikkerhed

Stivelsesmassen bliver over 90 grader varm, og den klistrer — den er værre end kogende vand at få på huden. Handsker på, og kun spatel i gryden.

Denatureret sprit er brandfarlig. Den skal stå i den anden ende af lokalet end kogepladen, og kun bruges, hvis I vælger den svære sortering.

Intet fra forsøgene må spises. Sig det ved velkomsten, og sig det igen, når agurken kommer frem.

Mærk alle prøver med gruppe og dag. Tre hold på tre dage betyder tre sæt prøver, der kan forveksles.

Nulstilling mellem dagene

Smid de gamle madprøver ud med det samme — de lugter dagen efter. Saltvandet kan genbruges; hæld det tilbage i dunken gennem et kaffefilter. Bioplasten skal blive liggende, til den er tør: lad den ligge natten over, og lad ungerne hente den næste dag, hvis de har tid.

Skriv dagens klassegennemsnit op på et ark, der hænger fremme. Så kan hold 2 og 3 sammenligne med dem, der var der før — og fredagens hold har tre datasæt at konkludere på. Det er den bedste gratis gevinst ved at køre samme forløb tre dage i træk.

